

BILDUNG

- **Christian-Albrechts-Universität zu Kiel** Kiel, Deutschland
Promotion in Informatik Nov 2020 – Mai 2025
 - **Topic:** Underwater Refractive Camera Calibration and 3D Scene Reconstruction
 - **Advisor & Reference:** Prof. Dr. -Ing. Kevin Köser
- **Chongqing Universität** Chongqing, China
Master of Science in Vermessungs- und Kartierungstechnik (Geoinformatik) Sep 2017 – Juni 2020
- **Chongqing Universität** Chongqing, China
Bachelor of Science in Vermessungs- und Kartierungstechnik (Geoinformatik) Sep 2013 – Juni 2017

ERFAHRUNG

- **Christian-Albrechts-Universität zu Kiel** Kiel, Deutschland
Computer Vision Research Assistant bei Marine Data Science Group (MDS) July 2023 – Mai 2025
 - **Open-Source C++ Unterwasser-Mapping-Software:** Integrieren Sie die refraktiven Kameramodelle und das refraktive SfM in die beliebte C++-basierte Open-Source-3D-Rekonstruktionssoftware COLMAP. (Link zum Projekt: [gitlab:colmap-underwater](https://gitlab.com/colmap-underwater))
 - **Unterwasser Neural Radiance Field:** Erlernen einer medien- und lichtunabhängigen Szenendarstellung durch Modellierung der an der Kamera befestigten mitbewegten Lichtquelle mit einem raum- und oberflächennormalabhängigen neuronalen Netzwerk (Aufsatz: [1]).
 - **Winzige und halbtransparente Objektrekonstruktion:** Erlernen einer volumetrischen Darstellung für winzige und halbtransparente Objekte mit Hilfe von differenzierbarem Rendering und neuronalem Radianzfeld (Aufsatz: [8]).
 - **Lehrassistent - Probabilistic Robotics (Winter 2023):** Verantwortlich für die Tutorien und die Abschlussprüfung.
- **GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel** Kiel, Deutschland
Computer Vision Research Assistant bei Oceanic Machine Vision Group (OMV) Nov 2020 – Juni 2023
 - **Refraktive Kameramodelle und Kalibrierung:** Ableitung und Implementierung neuartiger Kameramodelle für Unterwasserkamerasysteme, um geometrische Verzerrungen zu berücksichtigen, die durch Brechung induziert werden (Aufsatz [5, 7]).
 - **Refraktive bildbasierte 3D-Rekonstruktion:** Erforschung und Entwicklung eines refraktiven Structure-from-Motion (SfM) für die bildbasierte 3D-Rekonstruktion aus Unterwasserbildern (Aufsatz [2]).
 - **Sensorfusion mit Navigation:** Entwicklung einer lose gekoppelten Fusionsstrategie für die visuelle Navigation zur Kartierung eines großräumigen Meeresbodens (Aufsatz: [3]).
 - **Makroobjektiv-Kamerakalibrierung:** Ableitung eines neuartigen affinen Transformationskameramodells für das Fokusstapelbild und Entwicklung eines C++-basierten Kalibrierungsansatzes für Makroobjektiv-Kamerasysteme (Aufsatz: [6]).
- **GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel** Kiel, Deutschland
Praktikum & Masterarbeit Jan 2019 – Jan 2020
 - **BubbleBox Projekt:** Entwicklung eines synchronisierten Hochgeschwindigkeits-Stereokamerasystems (80 Hz) für die industrielle Bildverarbeitung. Entwicklung einer C++-basierten Software zur Messung und Quantifizierung des Volumens freigesetzter Gasblasen mithilfe von Bildverarbeitungs- und Stereo-Vision-Techniken.
- **Computer Vision Freiberufler** Kiel, Deutschland
Als Freiberufler arbeiten 2021 – 2024
 - **Lokalisierung des Roboterarm-Endeffektors:** Entwickeln Sie ein synchronisiertes 4-Kamera-System zur Verfolgung und Lokalisierung des Endeffektors eines Roboterarms in 3D mit Aruco Maker.
 - **Intrinsische und extrinsische Kalibrierung eines Kamera-Arrays:** Entwicklung einer Kalibrierungsmethode zur Kalibrierung der intrinsischen und relativen extrinsischen Parameter eines Kamera-Arrays mit 26 Kameras für das medizinische Scannen des menschlichen Körpers.

FÄHIGKEITEN

- **Fähigkeiten:** Kamerakalibrierung; 3D-Rekonstruktion; SfM / SLAM; Schätzung und Optimierung; Lernen der Repräsentation
- **Programmierung & Tools:** C++, CMake, Python, PyTorch, OpenCV, Ceres-Solver, Linux, Git, ROS (Grundkenntnisse), LaTeX
- **Wissenschaftliche Fähigkeiten:** Problemlösung; Modellierung; Wissenschaftliches Zeichnen und Schreiben.
- **Sprachen:** English (fließend); Deutsch (Grundkenntnisse); Chinesisch (Muttersprache)

ZERTIFIKAT

- **Algorithmic Toolbox:** Ausgestellt von Coursera, Anmeldeinformations-ID: PX5W3GZW8QLW
- **Neural Networks and Deep Learning:** Ausgestellt von Coursera, Anmeldeinformations-ID: 6ML6ZBMNEXXU
- **Improving Deep Neural Networks:** Ausgestellt von Coursera, Anmeldeinformations-ID: JVRXWMCD4LHH

AUSZEICHNUNGEN & STIPENDIEN

- **Ph.D. Stipendium:** Promotionsstipendium des China Scholarship Council (CSC, 2020 – 2024)
- **Reisestipendium:** Reisestipendium für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Mustererkennung, DAGM 2019

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

18 Publikationen bei Google Scholar gelistet, mit insgesamt 199 Zitaten und einem H-Index von 8. Nachfolgend finden Sie ausgewählte Publikationen:

- [1]: **M. She**, F. Seegräber, D. Nakath, P. Schöntag, K. Köser. Relative Illumination Fields: Learning Medium and Light Independent Underwater Scenes. (Submitted to *CVPR*, 2025)
- [2]: **M. She**, F. Seegräber, D. Nakath, K. Köser. Refractive COLMAP: Refractive Structure-from-Motion Revisited. In *IROS*, 2024 (**Oral**)
- [3]: **M. She**, Y. Song, D. Nakath, K. Köser. Semihierarchical Reconstruction and Weak-area Revisiting for Robotic Visual Seafloor Mapping. In *Journal of Field Robotics*
- [4]: **M. She**, T. Weiß, Y. Song, P. Urban, J. Greinert, K. Köser. Marine Bubble Flow Quantification Using Wide-baseline Stereo Photogrammetry. In *ISPRS Photogrammetry and Remote Sensing*
- [5]: **M. She**, D. Nakath, Y. Song, K. Köser. Refractive Geometry on Underwater Domes. In *ISPRS Photogrammetry and Remote Sensing*
- [6]: X. Weng*, **M. She***, D. Nakath, K. Köser (**Equal Contribution*). Macal - Macro Lens Calibration and the Focus Stack Camera Model. In *3DV*, 2021 (**Oral**)
- [7]: **M. She**, Y. Song, J. Mohrmann, K. Köser. Adjustment and Calibration of Dome Port Camera Systems for Underwater Vision. In *GCPR*, 2019 (**Oral**)
- [8]: D. Nakath, X. Weng, **M. She**, K. Köser. Visual Tomography: Physically Faithful Volumetric Models of Partially Translucent Objects. In *3DV*, 2024